

# SIBDAS: Desenvolvimento de um Sistema Web de Apoio ao Inventário Hospitalar de Equipamentos Médicos

05/06/2026

Docentes:

Pedro Manuel Sousa Guimarães



Realizado por:

Amadeu Campos 1240896

Engenharia Biomédica

# 1. Introdução

## 1.1. Enquadramento e Contexto do Problema

No panorama atual das instituições de saúde, a gestão eficaz do parque tecnológico assume um papel crítico na qualidade da prestação de cuidados médicos. Contudo, em muitas unidades de média dimensão, a gestão do inventário de equipamentos clínicos ainda é efetuada de forma descentralizada e obsoleta, recorrendo a folhas de cálculo dispersas, registos manuais em papel e arquivos físicos não integrados.

Esta realidade é visível no caso em estudo: uma unidade hospitalar com um volume considerável de cerca de 1500 equipamentos médicos enfrenta graves lacunas operacionais. A ausência de uma plataforma centralizada traduz-se na duplicação e inconsistência de dados, na dificuldade em localizar dispositivos críticos em tempo útil, na falta de um histórico estruturado e na fragilidade documental face a auditorias ou processos de certificação de qualidade. Segundo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), um inventário devidamente estruturado e atualizado é o alicerce fundamental para o planeamento, controlo do ciclo de vida tecnológico e apoio à manutenção dos dispositivos médicos.

## 1.2. Objetivo Geral e Específicos

Face ao problema exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral simular o ambiente de uma empresa de desenvolvimento de software especializada na área da saúde, procedendo à conceção e implementação de um sistema web centralizado para o apoio ao inventário hospitalar de equipamentos médicos.

Para alcançar este propósito, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- **Registo e Organização:** Permitir o registo detalhado de dispositivos médicos, estruturando-os por categorias funcionais, níveis de criticidade clínica e localizações físicas (serviços/salas);
- **Gestão de Entidades e Documentos:** Associar fornecedores, fabricantes e empresas de assistência técnica aos respetivos equipamentos, salvaguardando a gestão de contratos, garantias e documentação técnica essencial (manuais, certificados de calibração, faturas, etc.);
- **Rastreabilidade e Consulta:** Disponibilizar ferramentas eficientes de pesquisa e filtragem combinada de dados, bem como um dashboard com indicadores de síntese para apoio à tomada de decisão;
- **Escalabilidade Técnica:** Desenhar uma estrutura de dados relacional robusta que sirva de base para a futura evolução e integração com um sistema CMMS/GMAC (Gestão de Manutenção Assistida por Computador).

## 1.3. Âmbito e Estrutura Tecnológica

O âmbito do projeto delimita-se pelo desenvolvimento de duas componentes digitais distintas:

1. **Front Office:** Um website institucional que simula o portal da empresa de software especializada na área biomédica.
2. **Back Office:** A aplicação web funcional de gestão hospitalar propriamente dita, operada sob autenticação de utilizador.

Em termos tecnológicos, a solução é edificada sobre uma arquitetura clássica de três camadas (client-server-database). O Front-end assenta em HTML, CSS, Bootstrap (para garantir a responsividade da interface) e JavaScript (para validações no cliente e interatividade). O processamento de negócio no Back-end é assegurado por PHP, enquanto a persistência de dados e o mapeamento relacional são suportados por um sistema de gestão de bases de dados MySQL.

## 2. Metodologia

O desenvolvimento do Sistema Web de Apoio ao Inventário Hospitalar de Equipamentos Médicos foi estruturado seguindo uma abordagem modular e incremental, dividida em fases lógicas que simulam o ciclo de desenvolvimento de uma solução de software real no contexto da engenharia biomédica.

A metodologia adotada divide-se nas seguintes etapas fundamentais:

### 2.1. Análise de Requisitos e Regras de Negócio

A fase inicial consistiu no levantamento e interpretação das especificações funcionais exigidas para o ambiente hospitalar. Nesta etapa, definiram-se as entidades fundamentais do sistema — Equipamentos, Localizações, Fornecedores e Documentação — e mapearam-se as regras de negócio essenciais para garantir a integridade dos dados, tais como a unicidade do código interno de inventário e do número de série por modelo/fabricante, e a obrigatoriedade de associar cada dispositivo a uma localização física atual e a um estado controlado (ex: Ativo, Em manutenção, Inativo).

### 2.2. Modelação e Normalização da Base de Dados

Para garantir a persistência e a consistência da informação, procedeu-se à modelação de uma base de dados relacional utilizando o sistema de gestão MySQL. Foi desenhado um Diagrama Entidade-Associação (ERA) contemplando chaves primárias e estrangeiras para estabelecer as relações necessárias (como a relação de um equipamento com múltiplos documentos ou múltiplos tipos de fornecedores). Aplicaram-se princípios básicos de normalização (até à 1FN e 2FN) para mitigar redundâncias e evitar anomalias na inserção, atualização ou remoção de dados.

## 2.3. Arquitetura Tecnológica e Desenvolvimento de Módulos

O sistema foi construído seguindo uma arquitetura de separação de conceitos, dividindo a aplicação em três camadas principais: interface com o utilizador, lógica de processamento e acesso aos dados. O desenvolvimento técnico foi distribuído entre o Front Office (website institucional) e o Back Office (aplicação hospitalar), utilizando as seguintes tecnologias:

- Front-end (Interface): Estruturação das páginas com HTML, estilização personalizada com CSS, e desenho de um layout responsivo e intuitivo através do framework Bootstrap. O JavaScript foi aplicado no lado do cliente para controlo de interatividade e validações primárias de formulários.
- Back-end (Lógica de Servidor): Implementação em linguagem PHP para processar as requisições, gerir as sessões de utilizadores, aplicar as regras de negócio e realizar a validação secundária e de segurança dos dados recebidos.
- Acesso a Dados: Comunicação entre o PHP e o MySQL para a execução estruturada de operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) nos módulos de Equipamentos, Fornecedores e Localizações.

## 2.4. Implementação de Módulos Críticos e Ferramentas de Apoio à Decisão

O desenvolvimento focou-se na implementação incremental das funcionalidades obrigatórias organizadas por módulos autónomos:

- Módulo de Consulta e Pesquisa: Criação de mecanismos de filtragem avançada combinando múltiplos critérios (marca, categoria, criticidade clínica) e ordenação de resultados para facilitar a rastreabilidade dos ativos.
- Gestão Documental: Associação de documentação técnica e administrativa a cada equipamento utilizando caminhos lógicos para os ficheiros (ou upload real).
- Dashboard de Controlo: Desenvolvimento de uma página inicial com indicadores de síntese que agregam dados estatísticos do parque tecnológico (contagem de equipamentos ativos, em manutenção, ou com garantias expiradas), servindo de ferramenta de apoio à gestão de risco clínico e planeamento técnico

## 2.5. Testes e Validação

Com o sistema implementado, realizaram-se testes funcionais para verificar o cumprimento de todos os requisitos mínimos obrigatórios (autenticação simples, operações CRUD e consistência do histórico). Foram também simulados cenários de erro e inserção de dados inconsistentes para validar o comportamento das regras de negócio e os mecanismos de segurança implementados no cliente e no servidor.

# 3. Desenvolvimento e Implementação

## 3.1. Arquitetura

A aplicação foi desenvolvida em PHP com base numa arquitetura modular orientada a funcionalidades, onde cada módulo corresponde a uma área específica do sistema, como gestão de equipamentos, fornecedores, localizações, documentação e garantias. A estrutura do projeto encontra-se dividida entre uma área pública, destinada ao acesso inicial dos utilizadores, e uma área privada, responsável pelas funcionalidades de gestão e administração.

A base de dados relacional foi concebida com recurso a chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade e consistência dos dados. As entidades principais incluem equipamentos, fornecedores, localizações, documentação e garantias, estando devidamente relacionadas através de mecanismos de integridade referencial.

A implementação segue uma abordagem procedural, na qual a lógica de negócio, o acesso à base de dados e a apresentação são realizados diretamente nas páginas PHP. Esta solução apresenta uma estrutura simples e de fácil compreensão, adequada para projetos académicos ou aplicações de pequena dimensão.

Como principal limitação, destaca-se a ausência de uma arquitetura baseada em padrões como MVC (Model-View-Controller), o que origina uma forte dependência entre os diferentes componentes da aplicação. Apesar disso, a organização por módulos facilita a navegação e manutenção do sistema, constituindo uma base sólida para futuras evoluções e melhorias.





Figura 1- Estrutura simplificada do projeto.

## 3.2. Lógica e algoritmos

A lógica da aplicação baseia-se essencialmente em operações CRUD (Create, Read, Update e Delete), permitindo a inserção, consulta, atualização e remoção de dados relacionados com equipamentos, fornecedores, localizações, garantias e documentação.

Os algoritmos mais relevantes consistem na execução de consultas SQL para gestão da informação armazenada na base de dados. Estas consultas são utilizadas para listar registos, pesquisar equipamentos, obter detalhes específicos, atualizar informações e eliminar dados quando necessário.

O dashboard implementa algoritmos de agregação de dados, recorrendo a funções SQL como COUNT(), para calcular estatísticas e indicadores gerais do sistema, tais como o número total de equipamentos, fornecedores ou outros elementos registados.

A pesquisa avançada utiliza filtros dinâmicos que permitem selecionar e apresentar apenas os registos que cumprem determinados critérios definidos pelo utilizador, melhorando a eficiência da consulta de informação.

Além disso, a aplicação utiliza relações entre tabelas através de chaves estrangeiras, permitindo associar equipamentos a fornecedores, localizações, documentação e garantias. Esta lógica relacional assegura a consistência dos dados e facilita a recuperação de informação relacionada através de operações de junção (JOIN) na base de dados.

## 4. Resultados

A implementação da aplicação permitiu criar um sistema funcional para a gestão de equipamentos hospitalares, centralizando informação anteriormente dispersa e facilitando o seu acesso e atualização.

Os resultados obtidos demonstram que o sistema é capaz de gerir com eficácia os diferentes elementos do inventário, permitindo o registo, consulta, edição e remoção de equipamentos, fornecedores, localizações, documentação e garantias. A integração com a base de dados assegura o armazenamento persistente da informação e a sua recuperação em tempo real.

O dashboard disponibiliza uma visão geral do estado do sistema através da apresentação de indicadores e estatísticas relevantes, contribuindo para uma monitorização mais rápida dos recursos registados. Adicionalmente, as funcionalidades de pesquisa e filtragem permitem localizar informação específica de forma eficiente, reduzindo o tempo necessário para consultar os dados.

De forma geral, os resultados alcançados correspondem aos objetivos inicialmente definidos, disponibilizando uma solução organizada, intuitiva e adequada para apoiar a gestão e acompanhamento de equipamentos hospitalares



## 5. Conclusão

O desenvolvimento do Sistema Web de Apoio ao Inventário Hospitalar de Equipamentos Médicos permitiu demonstrar a aplicação prática de conceitos de bases de dados, desenvolvimento web e gestão de informação no contexto da Engenharia Biomédica.

A solução implementada respondeu aos objetivos inicialmente definidos, disponibilizando uma plataforma centralizada capaz de registrar, organizar, consultar e gerir equipamentos médicos, fornecedores, localizações, documentação técnica e garantias. A utilização de uma base de dados relacional assegurou a consistência e integridade da informação, enquanto as funcionalidades de pesquisa, filtragem e visualização de indicadores contribuíram para uma gestão mais eficiente do inventário hospitalar.

Do ponto de vista técnico, o projeto permitiu consolidar conhecimentos nas áreas de modelação de bases de dados, operações CRUD, desenvolvimento em PHP e integração com MySQL. Apesar de apresentar algumas limitações ao nível da arquitetura e escalabilidade, a solução constitui uma base funcional e robusta para futuras evoluções.

Como trabalho futuro, poderão ser implementadas melhorias como a adoção de uma arquitetura MVC, mecanismos avançados de autenticação e controlo de acessos, integração com sistemas de manutenção hospitalar (CMMS/GMAC), geração automática de relatórios e notificações de manutenção preventiva e fim de garantias.

Em síntese, o projeto demonstrou ser uma solução viável para apoiar a gestão do parque tecnológico hospitalar, contribuindo para uma melhor organização da informação, maior rastreabilidade dos equipamentos e apoio à tomada de decisão técnica e operacional.